

LINGUAGGI FORMALI

$\Sigma \rightarrow$ alfabeto : insieme finito di simboli

$$\Sigma = \{0,1\} \quad \Sigma = \{a,b,c\}$$

stringa (parola) = sequenza di simboli su Σ

Σ^* = insieme di tutte le stringhe su Σ numerabile

lunghezza della stringa $x \in \Sigma^*$, $|x|$ il numero di occorrenze di simboli in x

LINGUAGGIO FORMALE

Linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$ $\rightarrow \emptyset \subseteq \Sigma^*$ è il linguaggio che non contiene stringhe su Σ

$\epsilon \in \Sigma^* \rightarrow \underbrace{\{\epsilon\}}_{\neq \emptyset} \subseteq \Sigma^*$ il linguaggio che contiene la stringa vuota ϵ

OPERAZIONI sui linguaggi

$\hookrightarrow$ Complemento : $L \subseteq \Sigma^* \quad \Sigma^* \setminus L = \bar{L}$

Quello che NON sta

In L $\{\bar{\epsilon}\} = \{x \in \Sigma^* \mid x \neq \epsilon\} = \Sigma^* \setminus \{\epsilon\}$

$\hookrightarrow$ Unione : $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$

Quello che c'è

In COMUNE

$$L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ oppure } x \in L_2\}$$

↳ **Intersezione** : $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$

In comune tra i 2

Linguaggi

$$L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ e } x \in L_2\}$$

↳ **Concatenazione** : $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$

$$L_1 \cdot L_2 = \{x_1 x_2 \mid x_1 \in L_1 \text{ e } x_2 \in L_2\}$$

esempio $L_1 = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad L_2 = \{1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$L_1 \cdot L_2 = \{\varepsilon, 0, 01, 011, \dots, 00, 001, \dots\} = \{0^n 1^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$$

↳ **Stella di Kleene** : $L \subseteq \Sigma^*$

Concatenazione Iterata

prende una qualunque $L^* \Rightarrow L^n = \begin{cases} L^0 = \{\varepsilon\} \\ L^{n+1} = L \cdot L^n \end{cases}$

concatenazione di

stringhe di L

$$L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$$

esempio = $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

$$L^1 = L \rightarrow L \cdot L^0 = L \rightarrow L \cdot \{\varepsilon\} = \{x \mid x \in L\}$$

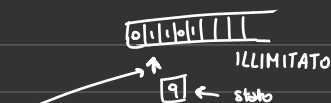
$$L^2 = L \cdot L^1 = L \cdot L$$

AUTOMI A STATI FINITI

Determinare se $x \in \Sigma^*$ appartiene a L

In generale la struttura dell'automa/meccanismo che deve rispondere a $x \in L$? Determina la classe di L

↳ nastro in lettura



↳ Dispositivo di lettura (va in un'unica direzione $sx \rightarrow dx$)

↳ Unità di controllo che viene descritta attraverso lo stato in cui si trova

↳ Programma: relazione di transizione

stato $\times$ simbolo $\rightarrow$ stato

(spostando la testina sul nastro)

Def automa a stati finiti deterministico DFA

Descritto da $M = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

↳ Q : insieme finito di stati $\rightarrow$ rappresenta le caratteristiche delle stringhe che fanno raggiungere lo stato

↳ Σ : insieme finito di simboli $\rightarrow$ simboli del linguaggio

↳ q_0 : stato iniziale $q_0 \in Q \rightarrow$ descrive la stringa ϵ e potenzialmente altre se ci ritorna.

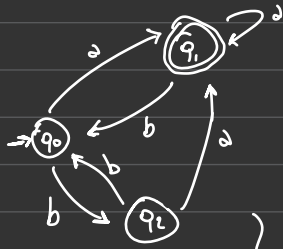
↳ $F \subseteq Q$ insieme degli stati finali $\rightarrow$ rappresentano le caratteristiche delle stringhe di L

↳ δ : funzione $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ $\rightarrow$ descrive come evolve ogni stato in funzione del simbolo letto.

$$\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q = \begin{cases} \hat{\delta}(q, \epsilon) = q \\ \hat{\delta}(q, xa) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a) \end{cases}$$

def. per induzione sulla stringa da leggere

esempio:



$$\begin{aligned}\Sigma &= \{a, b\} \\ Q &= \{q_0, q_1, q_2\} \\ F &= \{q_1\}\end{aligned}$$

δ	Σ	a	b
q_0	q_1	q_2	
q_1	q_0		
q_2	q_0	q_1	

Riconosce tutte le stringhe che terminano con una a

$$x \in \Sigma^* \quad x \text{ è accettata da } M \text{ se } \hat{\delta}(q_0, x) \in F$$

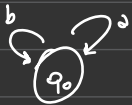
se leggendo x sul nastro partendo da q_0 arrivo in uno stato finale

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \in F\}$$

linguaggio accettato/
riconosciuto da M

LINGUAGGIO REGOLARE se esiste un DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tale che $L = L(M)$

$$L = \emptyset$$



$$\begin{aligned}Q &= \{q_0\} \quad q_0 \\ \Sigma &= \{a, b\} \quad F = \emptyset\end{aligned}$$

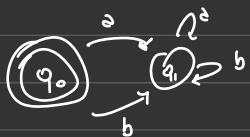
δ	Σ	a	b
q_0	q_0	q_0	

$$L(M) = \emptyset = L$$

$$L = \{\epsilon\}$$

$$Q = \{q_0, q_1\}$$

$$\Sigma = \{a, b\} \quad q_0 \quad F = \{q_0\}$$



$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, \epsilon) &= q_0 \in F \\ \hat{\delta}(q_0, x) &= q_1 \notin F\end{aligned}$$

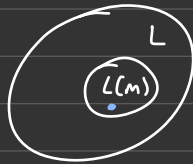
Dimostrare che un linguaggio è regolare

Dobbiamo costruire M tale che $L(M) = L$

$L(M) \subseteq L$ e $L \subseteq L(M)$

Devo mostrare tutto quello che sta DENTRO e quello che sta FUORI...così facendo ho dimostrato TUTTO

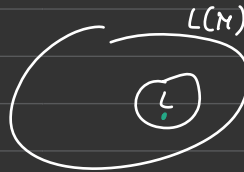
$x \in L(M) \Rightarrow x \in L$



$\hat{\delta}(q_0, x) \in F \Rightarrow x \in L$

se $x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$

$x \in L \Rightarrow x \in L(M)$



$x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$

$\left\{ \begin{array}{l} x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F \end{array} \right.$ induzione su $|x|$

BASE

Prendiamo $|x|$ minima di stringhe che sono sia in L che fuori

↳ dobbiamo rendere vere entrambe le condizioni

PASSO INDUTTIVO

H_p induttiva

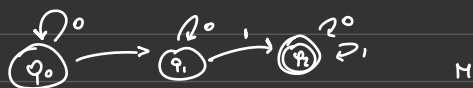
$\forall x. |x| \leq n$

$x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$

$x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$

Abbiamo dimostrato che preso $|x| = n+1$ allora se $x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$ e se $x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$

$$\Sigma = \{0, 1\} \quad L = \{x \mid x \text{ contiene almeno due } 1\}$$



$$\rightarrow \text{abbiamo dimostrato } L = L(M) = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_2\}$$

BASE

$$|x|=0 \quad x = \epsilon \notin L \quad \text{non sufficiente}$$

$$|x|=1 \quad x=0 \notin L \quad \hat{\delta}(q_0, 0) = q_0 \neq q_2$$

$$|x|=2 \quad \left. \begin{array}{l} x=00 \\ x=10 \\ x=01 \end{array} \right\} \notin L \quad \hat{\delta}(q_0, x) \neq q_2$$

$$x=11 \in L \quad \hat{\delta}(q_0, 11) = q_2 \quad \checkmark$$

PASSO INDUTTIVO

$$\text{Hp. induttiva} \quad \forall x \in \Sigma^* \quad |x| \leq n$$

$$x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in q_2$$

$$x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin q_2$$

$$x = w0 \quad \begin{array}{l} \nearrow \in \Sigma \\ |x| = n+1 \\ \hookrightarrow |w| = n \end{array}$$

$\rightarrow$ ridurre x ad una stringa più corta w

$\downarrow$
Applicare Hp. induttiva

$\xrightarrow{\text{Hp. ind.}}$

$$\begin{array}{c} \hat{\delta}(q_0, x) \\ \uparrow \\ \hat{\delta}(q_0, w) \end{array}$$

$$x \in L \quad x = w0$$